

윈도창

- 기본적인 윈도창의 구성
- 가장 간단한 윈도창을 표시하는 코드

```
from tkinter import *  
  
window = Tk()  
  
window.mainloop()
```

크기 조절, 고정

```
from tkinter import *  
  
window = Tk()  
window.title("윈도창 연습")  
window.geometry("400x100") # 크기 지정  
window.resizable(width=FALSE, height=FALSE) # 크기 고정  
  
window.mainloop()
```

레이블

- 문자를 표현할 수 있는 위젯
- Label(부모윈도, 옵션...) 형식으로 사용하고 옵션으로 위젯을 다양하게 설정
- pack()함수를 호출해야 화면에 표시됨

```
window = Tk()  
  
label1 = Label(window, text="COOKBOOK, 데이터분석을")  
label2 = Label(window, text="열심히", font=("궁서체", 30), fg="blue")  
label3 = Label(window, text="공부 중입니다.", bg="magenta", width=20,  
height=5, anchor=SE)  
  
label1.pack()  
label2.pack()  
label3.pack()  
  
window.mainloop()
```

레이블(Label) 옵션

옵션	설명
text	글자 자체를 나타낸다.
font	글꼴과 크기를 지정한다.
fg	foreground의 약어로, 글자색을 지정한다.
bg	background의 약어로, 배경색을 지정한다.

옵션	설명
<code>width</code>	위젯의 폭을 지정한다.
<code>anchor</code>	위젯이 어느 위치에 자리 잡을지 결정한다. South East의 약어이다. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, CENTER 등의 값을 사용할 수 있으며, 기본 값은 CENTER이다.

버튼

- 마우스로 클릭하면 눌리는 효과와 함께 지정한 작업이 실행되도록 하는 위젯
- Button(부모윈도, 옵션) 형식으로 사용
- 레이블과 달리 버튼은 눌렀을 때 command 옵션을 통해 특정 작업을 하도록 직접 설정

버튼을 누르면 파이썬이 종료되는 코드

```
from tkinter import *

window = Tk()

button1 = Button(window, text="파이썬 종료", fg="red",
command=window.destroy)

button1.pack()

window.mainloop()
```

체크버튼

- 체크버튼은 켜고 끄는 데 사용하는 위젯
- Checkbutton(부모윈도, 옵션...) 형식으로 사용

체크버튼을 켜거나 끄면 메시지창이 열리게 하는 코드

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

window = Tk()

def myFunc() :
    if chk.get() == 0:
        messagebox.showinfo("", "체크버튼이 꺼졌어요.")
    else :
        messagebox.showinfo("", "체크버튼이 켜졌어요.")

chk = IntVar()
cb1 = Checkbutton(window, text="클릭하세요", variable=chk,
command=myFunc)

cb1.pack()

window.mainloop()
```

라디오버튼

- 라디오버튼은 여러 선택지 중 하나를 선택할 때 사용하는 위젯
- Radiobutton(부모윈도, 옵션...) 형식으로 사용

```
window = Tk()

def myFunc() :
    if var.get() == 1 :
        label1.configure(text="파이썬")
    elif var.get() == 2 :
        label1.configure(text = "C++")
    else :
        label1.configure(text="Java")

var = IntVar()
rb1 = Radiobutton(window, text="파이썬", variable=var, value=1,
command=myFunc)
rb2 = Radiobutton(window, text="C++", variable=var, value=2,
command=myFunc)
rb3 = Radiobutton(window, text="Java", variable=var, value=3,
command=myFunc)

label1 = Label(window, text="선택한 언어 : ", fg="red")

rb1.pack()
rb2.pack()
rb3.pack()
label1.pack()

window.mainloop()
```

위젯 배치

- 윈도우창에 위젯을 여러 개 표시할 때는 그 배치를 잘 고려해야 효과적으로 화면 표현 가능
- pack()이나 place() 함수를 사용해 위젯을 화면에 출력
- 기존에 출력된 위젯의 모양을 변경할 때는 configure() 함수를 사용

```
from tkinter import *
window = Tk()

button1 = Button(window, text="버튼 1")
button2 = Button(window, text="버튼 2")
button3 = Button(window, text="버튼 3")

button1.pack(side=LEFT)
button2.pack(side=LEFT)
button3.pack(side=LEFT)

window.mainloop()
```

메뉴 생성

```
from tkinter import *

window = Tk()

mainMenu = Menu(window)
window.config(menu=mainMenu)

fileMenu = Menu(mainMenu)
mainMenu.add_cascade(label="파일", menu=fileMenu)
fileMenu.add_command(label="열기")
fileMenu.add_separator()
fileMenu.add_command(label="종료")

window.mainloop()
```

메뉴와 대화상자

- 기본적인 메시지창을 표시 : `messagebox.showinfo()`
- 숫자나 문자를 입력받음 : `tkinter.simpledialog` 모듈을 임포트한 후 `askinteger()`, `askstring()` 함수 등을 사용

```
# 메뉴를 선택하면 특정 작업이 작동할 수 있도록 추가한 코드
from tkinter import messagebox

def func_open() :
    messagebox.showinfo("메뉴선택", "열기 메뉴를 선택함")

def func_exit() :
    window.quit()
    window.destroy()

window = Tk()

mainMenu = Menu(window)

window.config(menu=mainMenu)

fileMenu = Menu(mainMenu)
mainMenu.add_cascade(label="파일", menu=fileMenu)
fileMenu.add_command(label="열기", command=func_open)
fileMenu.add_separator()
fileMenu.add_command(label="종료", command=func_exit)

window.mainloop()

# 대화상자
from tkinter.simpledialog import *

window = Tk()
```

```

window.geometry("400x100")

label1 = Label(window, text="입력된 값")
label1.pack()

value = askinteger("확대배수", "주사위 숫자(1~6)을 입력하세요", minvalue=1,
maxvalue=6)

label1.configure(text=str(value))

window.mainloop()

2026-07-06 23:23:14.628 Python[74124:6539832] TSM
AdjustCapsLockLEDForKeyTransitionHandling -
_ISSetPhysicalKeyboardCapsLockLED Inhibit

```

대화상자

파일을 열거나 저장할 때 표시하는 대화상자: tkinter.filedialog 모듈을 임포트한 후 askopenfilename() 이나 asksaveasfile() 함수를 사용

```

from tkinter.filedialog import *

window = Tk()
window.geometry("400x100")

label1 = Label(window, text="선택된 파일 이름")
label1.pack()

filename = askopenfilename(parent=window, filetypes=(("GIF 파일",
"*.gif"), ("모든 파일", "*.*")))

label1.configure(text=str(filename))

window.mainloop()

```

파일을 저장하는 대화상자는 매개변수가 약간 다름

```

from tkinter import *
from tkinter.filedialog import *

window = Tk()
window.geometry("400x100")

label1 = Label(window, text="선택된 파일 이름")
label1.pack()

saveFp = asksaveasfile(parent=window, mode="w",
defaultextension=".jpg", filetypes=(("JPG 파일", "*.jpg;*.jpeg"), ("모든
파일", "*.*")))

```

```
label1.configure(text=saveFp)
saveFp.close()
```

주의! askopenfilename() 함수는 파일 경로와 파일명 문자열만 반환하지만, asksaveasfile() 함수는 다른 정보도 함께 반환한다는 것

반환된 값 중에서 name 과 관련된 것이 새로 저장할 파일명이 들어 있는 부분